

物理学セミナー：非線形・非平衡物理学入門

第 7 回：非線形現象とカオス: Duffing 振動子

川崎猛史・吉野元

大阪大学 D3 センター・大学院理学研究科 物理学専攻

最終更新日: June 4, 2026

第 7 回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 非線形現象とカオス

- Duffing 振動子
- Duffing 振動子のパラメータ依存

3 まとめ

7.1. 本セミナーのスケジュール

- 1 4/16：第 1 回
- 2 4/23：第 2 回
- 3 4/30：休講（銀杏祭準備）
- 4 5/7：第 3 回
- 5 5/14：第 4 回
- 6 5/21：第 5 回
- 7 5/28：第 6 回
- 8 6/4：第 7 回
- 9 (変更) 6/18：第 8 回

第 7 回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 非線形現象とカオス

- Duffing 振動子
- Duffing 振動子のパラメータ依存

3 まとめ

7.2.1. Duffing 振動子

♣ Duffing 振動子

- 前回まで、線形振動子の強制振動と共鳴を扱った。
- 今回は、2つのポテンシャル井戸からなる非線形振動子の強制振動（Duffing 振動子）を扱う。
- Duffing 振動子は、カオス（初期値鋭敏性）を示す最も簡単なモデルの一つであり、図 1 のような磁気弾性力力学系にて実現される。
- Duffing 振動子の運動方程式は

$$m\ddot{x} + \zeta\dot{x} + k\left(x - \frac{1}{a^2}x^3\right) = F \cos \omega_0 t \quad (1)$$

と表される。

- この問題は、ポテンシャル

$$V(x) = ka^2 \left\{ \frac{1}{4} \left(\frac{x}{a}\right)^4 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{a}\right)^2 \right\} \quad (2)$$

に拘束された粒子に周期外場を与えた時の運動を表す。

7.2.1. Duffing 振動子 (2)

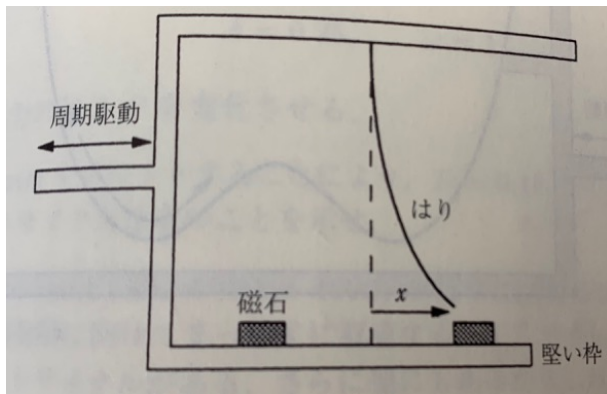


図 1: Duffing 振動子の実験例：磁気弾性力学系（ストロガッツ著：非線形ダイナミクスとカオス（丸善）より抜粋）。

7.2.1. Duffing 振動子 (3)

Duffing 振動子のポテンシャル

$$V(x) = ka^2 \left\{ \frac{1}{4} \left(\frac{x}{a} \right)^4 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{a} \right)^2 \right\}$$

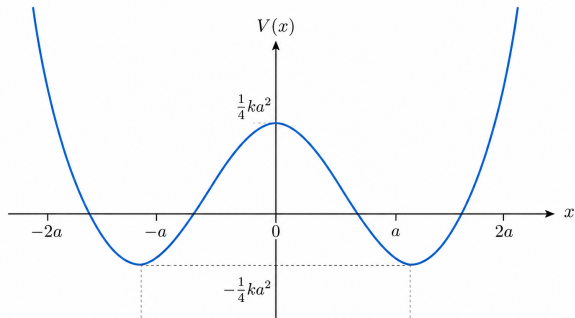


図 2: Duffing 振動子系のポテンシャル

7.2.1. Duffing 振動子 (4)

- 次にこの振動子の数値計算を考える.
- 方程式の無次元化は, $x = a\tilde{x}$, $\dot{x} = \frac{a}{t_0}\dot{\tilde{x}}$, $t = t_0\tilde{t}$, $\omega_0 = \frac{1}{t_0}\tilde{\omega}_0$, $t_s = \sqrt{\frac{m}{k}}$, $t_d = \frac{m}{\zeta}$ とすると

$$m\frac{a}{t_0^2}\ddot{\tilde{x}} + \frac{\zeta a}{t_0}\dot{\tilde{x}} + k\left(a\tilde{x} - \frac{a^3}{a^2}\tilde{x}^3\right) = F\cos\tilde{\omega}_0\tilde{t} \quad (3)$$

両辺を $m\frac{a}{t_0^2}$ で割ると

$$\ddot{\tilde{x}} + \frac{t_0}{t_d}\dot{\tilde{x}} + \frac{t_0^2}{t_s^2}(\tilde{x} - \tilde{x}^3) = \frac{F}{ka}\frac{t_0^2}{t_s^2}\cos\tilde{\omega}_0\tilde{t} \quad (4)$$

となる. ここで $t_0 = t_s$ と選ぶと,

$$\ddot{\tilde{x}} + \frac{t_s}{t_d}\dot{\tilde{x}} + \tilde{x} - \tilde{x}^3 = \frac{F}{ka}\cos\tilde{\omega}_0\tilde{t} \quad (5)$$

となる. この方程式ではパラメータを $\zeta^* = \frac{t_s}{t_d}$, $f^* = \frac{F}{ka}$ とおく. すると,

$$\boxed{\ddot{\tilde{x}} + \zeta^*\dot{\tilde{x}} + \tilde{x} - \tilde{x}^3 = f^*\cos\tilde{\omega}_0\tilde{t}} \quad (6)$$

と表される.

7.2.2. Duffing 振動子のパラメータ依存

♣ Duffing 振動子のパラメータ依存

Duffing 振動子に関して、外力振幅 f^* を変化させたときの振る舞いを数値計算により調べよう．ここでは、他のパラメータを

$$\zeta^* = 0.25, \quad \tilde{\omega}_0 = 1$$

に固定する．

課題 1

Duffing 振動子に対して、以下の各場合について数値計算を行え．なお、速度の初期条件は $v_0 = 0$ とせよ．

- (1) $f^* = 0.10$ における $x(t)$ の t 依存性を、複数の初期条件 x_0 に対して図示せよ．
- (2) $f^* = 0.30$ における $x(t)$ の t 依存性を、複数の初期条件 x_0 に対して図示せよ．
- (3) $f^* = 0.50$ における $x(t)$ の t 依存性を、複数の初期条件 x_0 に対して図示せよ．
- (4) (1)–(3) の結果を比較し、少なくとも 2 種類のリミットサイクル（周期運動）が存在することを確認せよ．

解答例：

7.2.2. Duffing 振動子のパラメータ依存 (2)

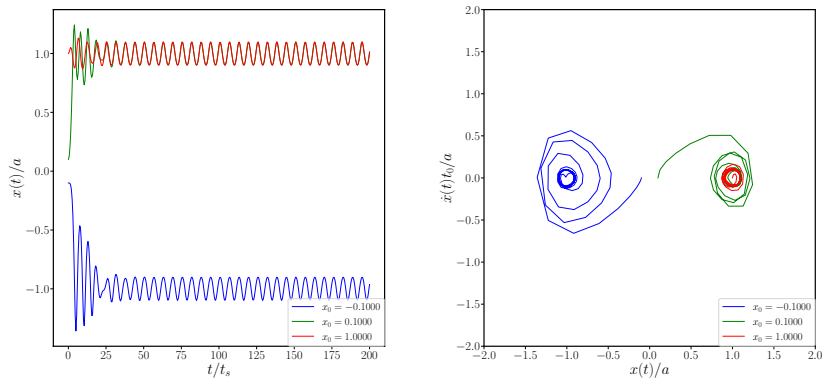


図 3: $f^* = 0.10$ における $x(t)$ の t 依存性および位相図.

7.2.2. Duffing 振動子のパラメータ依存 (3)

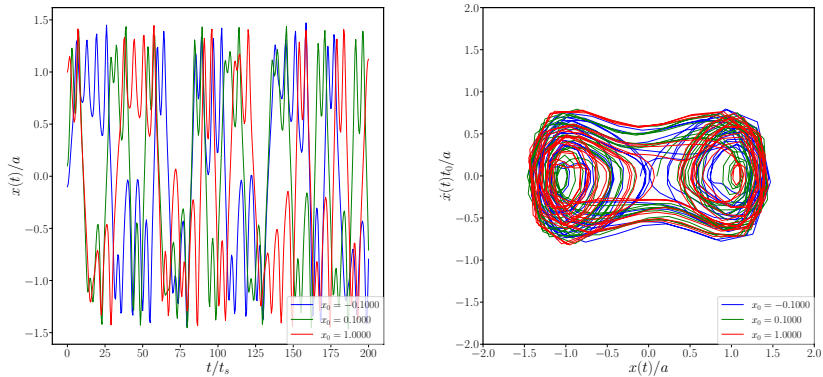


図 4: $f^* = 0.30$ における $x(t)$ の t 依存性および位相図.

7.2.2. Duffing 振動子のパラメータ依存

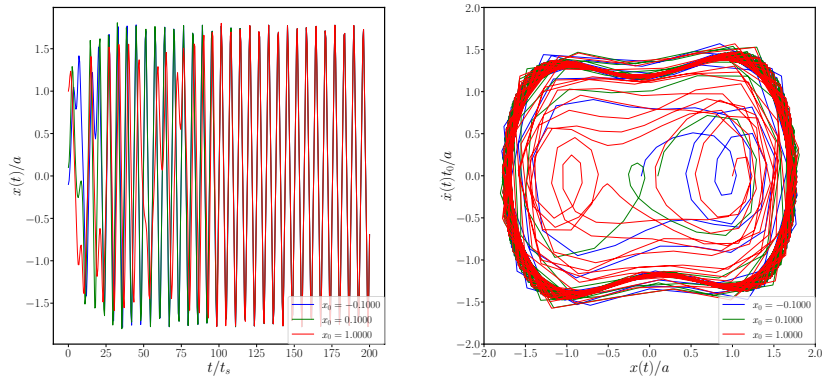


図 5: $f^* = 0.50$ における $x(t)$ の t 依存性および位相図.

7.2.2. Duffing 振動子のパラメータ依存 (2)

以下、数値計算プログラムである．

Listing 1: 第 7 回課題プログラム

```
1
2 import numpy as np
3 import os
4
5 f0 = 0.3
6 x0_list = [-0.1, 0.1, 1.0]
7
8 def duffing(x_ini):
9     v = 0.0
10    x = x_ini
11    i = 0
12    omega0 = 1.0
13    out = 0.0
14    zeta = 0.25
15    dt = 0.001
16
17    filename = "./duffing_x0_{:.4f}_f0_{:.4f}.dat".format(x_ini, f0)
18
```

7.2.2. Duffing 振動子のパラメータ依存 (3)

```
19     with open(filename, "w") as f:
20         while i < int(200.0/dt):
21             t = i*dt
22             v += -zeta*v*dt + (x - x**3)*dt + f0*np.cos(omega0*t)*dt
23             x += v*dt
24             i += 1
25
26             if i*dt >= out:
27                 f.write("{:.4f} {:.20f} {:.20f}\n".format(i*dt, v, x))
28                 out += 0.5
29
30     print(filename, "created:", os.path.exists(filename))
31
32 for xi in x0_list:
33     print("x0_list = {:.4f}".format(xi))
34     duffing(xi)
```

以下、作図プログラムである。

7.2.2. Duffing 振動子のパラメータ依存 (4)

Listing 2: 第 7 回課題作図プログラム

```
1 import matplotlib
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 %matplotlib inline
4 %config InlineBackend.figure_format = 'retina'
5 import numpy as np
6
7 plt.rcParams["text.usetex"] = True
8
9 plt.rcParams['font.family'] = 'Arial' 使用するフォント名#
10 plt.rcParams["font.size"] = 40
11
12 fig = plt.figure(figsize=(45,20))
13
14 x0_list = [-0.1, 0.1, 1.0]
15 f0=0.5
16 ax = fig.add_subplot(1,2,1)
17 t, v1,x1 = np.loadtxt("./duffing_x0_{:.4f}_f0_{:.4f}.dat".format(x0_list
    [0],f0), comments='#', unpack=True)
18 t, v2,x2 = np.loadtxt("./duffing_x0_{:.4f}_f0_{:.4f}.dat".format(x0_list
    [1],f0), comments='#', unpack=True)
```

7.2.2. Duffing 振動子のパラメータ依存 (5)

```
19 t, v3, x3 = np.loadtxt("./duffing_x0_{:.4f}_f0_{:.4f}.dat".format(x0_list
    [2], f0), comments='#', unpack=True)
20
21 plt.plot(t, x1, "-", markersize=10, color="b", label=r"$x_0={:.4f}$".format(
    x0_list[0]))
22 plt.plot(t, x2, "-", markersize=10, color="g", label=r"$x_0={:.4f}$".format(
    x0_list[1]))
23 plt.plot(t, x3, "-", markersize=10, color="r", label=r"$x_0={:.4f}$".format(
    x0_list[2]))
24
25 #####
26 plt.tick_params(which='major', width = 1, length = 10)
27 plt.tick_params(which='minor', width = 1, length = 5)
28 ax.spines['top'].set_linewidth(4)
29 ax.spines['bottom'].set_linewidth(4)
30 ax.spines['left'].set_linewidth(4)
31 ax.spines['right'].set_linewidth(4)
32 plt.ylabel(r"$x(t)/a$", color='k', size=50)
33 plt.xlabel(r"$t/t_s$", color='k', size=50)
34
35 plt.legend(ncol=1, loc=4, borderaxespad=0, fontsize=35, frameon=True)
```


7.2.2. Duffing 振動子のパラメータ依存 (6)

```
36
37
38 ax = fig.add_subplot(1,2,2)
39 t, v1,x1 = np.loadtxt("./duffing_x0_{:.4f}_f0_{:.4f}.dat".format(x0_list
    [0],f0), comments='#', unpack=True)
40 t, v2,x2 = np.loadtxt("./duffing_x0_{:.4f}_f0_{:.4f}.dat".format(x0_list
    [1],f0), comments='#', unpack=True)
41 t, v3,x3 = np.loadtxt("./duffing_x0_{:.4f}_f0_{:.4f}.dat".format(x0_list
    [2],f0), comments='#', unpack=True)
42
43 plt.plot(x1,v1, "-",markersize=10,color="b",label=r"$x_0={:.4f}$".format(
    x0_list[0]))
44 plt.plot(x2,v2, "-",markersize=10,color="g",label=r"$x_0={:.4f}$".format(
    x0_list[1]))
45 plt.plot(x3,v3, "-",markersize=10,color="r",label=r"$x_0={:.4f}$".format(
    x0_list[2]))
46
47 #####
48 plt.tick_params(which='major',width = 1, length = 10)
49 plt.tick_params(which='minor',width = 1, length = 5)
50 ax.spines['top'].set_linewidth(4)
```

7.2.2. Duffing 振動子のパラメータ依存 (7)

```
51 ax.spines['bottom'].set_linewidth(4)
52 ax.spines['left'].set_linewidth(4)
53 ax.spines['right'].set_linewidth(4)
54 plt.xlabel(r"$x(t)/a$", color='k', size=50)
55 plt.ylabel(r"$\dot{x}(t)t_0/a$", color='k', size=50)
56 plt.xlim(-2.0, 2.0)
57 plt.ylim(-2.0, 2.0)
58
59
60 plt.legend(ncol=1, loc=4, borderaxespad=0, fontsize=35, frameon=True)
61 #####図のマージン設定
62 #
63 plt.subplots_adjust(wspace=0.3, hspace=0.35)
64
65
66 #####図のマージン設定
67 #
68 plt.subplots_adjust(wspace=0.3, hspace=0.35)
69
70 plt.savefig('./duffing_f0_{:.4f}.png'.format(f0))
71 plt.savefig('./duffing_f0_{:.4f}.pdf'.format(f0))
```

7.2.2. Duffing 振動子のパラメータ依存 (8)

課題 2

Duffing 振動子に対して、 $f^* = 0.4$ の時、初期値を少し変化させただけで、その後の解軌道が大きく変化する（カオスになる）ことを確かめよ。

解答例： $x_0 = 0, 0.001, 0.002$ と僅かに初期条件を変化させた時の振る舞いを図 6 に示した．長時間経つと軌道が大きくずれ、定性的にも形状が異なる様子が見てとれる．このような初期値に対し鋭敏な振る舞いをカオスという．

7.2.2. Duffing 振動子のパラメータ依存 (9)

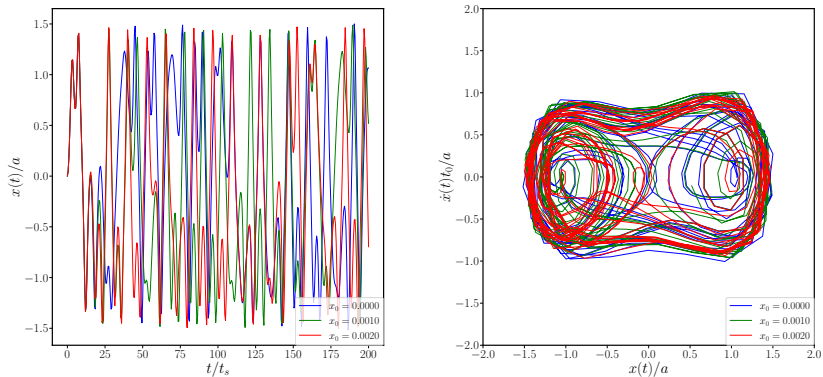


図 6: $f^* = 0.40$ における $x(t)$ の t 依存性および位相図.

第 7 回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 非線形現象とカオス

- Duffing 振動子
- Duffing 振動子のパラメータ依存

3 まとめ

7.3. まとめ

非線形微分方程式で駆動される Duffing 振動子の数値解を求めた.

- 振動強度に伴い多様な周期運動が創発されることを確認した.